

Orientaciones

Métodos algebraicos:

1. Sustitución: Resuelve una de las ecuaciones para una de las variables y luego sustituye esa expresión en la otra ecuación.
2. Igualación: Resuelve ambas ecuaciones para la misma variable y luego iguala las dos expresiones resultantes.
3. Reducción: Suma o resta las ecuaciones para eliminar una de las variables, obteniendo una ecuación con una sola incógnita.

Métodos con matrices:

1. Método de Gauss: Convierte el sistema de ecuaciones en una matriz aumentada y utiliza operaciones elementales para llevar la matriz a su forma escalonada.
2. Método de Gauss-Jordan: Similar a Gauss, pero continuas con las operaciones hasta obtener la matriz identidad en la parte izquierda de la matriz aumentada.

Ejercicios

Métodos Algebraicos (2 ecuaciones, 2 variables)

Sustitución:

$$1. \begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 5x - y = 7 \end{cases}$$

• Respuesta: $x = 2, y = 3$

$$2. \begin{cases} 4x - y = 11 \\ 2x + 3y = 9 \end{cases}$$

• Respuesta: $x = 3, y = 1$

$$3. \begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$$

• Respuesta: $x = 2, y = 3$

$$4. \begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - 4y = -2 \end{cases}$$

• Respuesta: $x = 1, y = 1.5$

Igualación:

$$5. \begin{cases} 2x + 5y = 19 \\ 3x - y = 4 \end{cases}$$

- Respuesta: $x = 3, y = 2.6$

$$6. \begin{cases} 4x - 2y = 6 \\ x + 3y = 8 \end{cases}$$

- Respuesta: $x = 3, y = 1.67$

$$7. \begin{cases} 3x + 4y = 15 \\ 6x - 5y = 7 \end{cases}$$

- Respuesta: $x = 2, y = 2.25$

$$8. \begin{cases} 5x - y = 9 \\ 2x + 3y = 8 \end{cases}$$

- Respuesta: $x = 2, y = 1.33$

Reducción:

$$9. \begin{cases} 6x + 4y = 20 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases}$$

- Respuesta: $x = 3, y = 0.5$

$$10. \begin{cases} 7x - 3y = 2 \\ 4x + 5y = 19 \end{cases}$$

- Respuesta: $x = 2, y = 2.2$

$$11. \begin{cases} 3x + 2y = 9 \\ 5x - 4y = 7 \end{cases}$$

- Respuesta: $x = 3, y = 0.5$

$$12. \begin{cases} 8x - 3y = 15 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$$

- Respuesta: $x = 2, y = 1$

Métodos con Matrices (3 ecuaciones, 3 variables)

Método de Gauss

$$1. \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ -x + 4y + z = 5 \end{cases}$$

- Respuesta: $x = 1, y = 2, z = 3$

$$3. \begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 3x - y + 2z = 7 \\ -x + 4y + 3z = 2 \end{cases}$$

- Respuesta: $x = 1, y = 2, z = -1$

$$2. \begin{cases} 2x + y - z = 5 \\ 3x - 2y + 4z = 3 \\ x + 3y - 2z = 4 \end{cases}$$

- Respuesta: $x = 2, y = 1, z = 0$

Método de Gauss-Jordan:

$$4. \begin{cases} x + y + 2z = 9 \\ 2x - 3y + z = -4 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$$

- Respuesta: $x = 2, y = 1, z = 3$

$$6. \begin{cases} x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 4 \\ x + y + z = 6 \end{cases}$$

- Respuesta: $x = 1, y = 2, z = 3$

$$5. \begin{cases} 2x - y + z = 8 \\ x + 2y - 3z = -3 \\ 3x - y + 4z = 10 \end{cases}$$

- Respuesta: $x = 1, y = 2, z = 1$